

Thème 2 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — écrire l'équation d'une onde

On calcule ω et k puis on assemble $y = A \sin(\omega t - kx)$ (attention : A en m).

- a) $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 25 = 50\pi \approx 157 \text{ rad s}^{-1}$.
- b) $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{10}{25} = 0,4 \text{ m}$, puis $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0,4} = 5\pi \approx 15,7 \text{ rad m}^{-1}$.
- c) Avec $A = 3 \text{ cm} = 0,03 \text{ m}$:

$$y(x, t) = 0,03 \sin(50\pi t - 5\pi x) \quad (\text{SI}).$$

Corrigé 2 — tout tirer d'une équation

On identifie ω (facteur de t) et k (facteur de x), puis on remonte à f, T, λ, v .

- a) $A = 0,02 \text{ m}$; $\omega = 100\pi \text{ rad s}^{-1}$; $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$; $T = \frac{1}{f} = 0,02 \text{ s}$.
- b) $k = 5\pi \text{ rad m}^{-1}$; $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{5\pi} = 0,4 \text{ m}$.
- c) $v = \lambda f = 0,4 \times 50 = 20 \text{ m s}^{-1}$ (ou $v = \frac{\omega}{k} = \frac{100\pi}{5\pi} = 20 \text{ m s}^{-1}$).

Corrigé 3 — déphasage dans le temps

Un retard temporel Δt correspond à un angle proportionnel : 2π pour une période entière.

- a) $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = 2\pi \times \frac{0,5}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$.
- b) $\Delta\varphi = \pi/2$: ce n'est ni $2\pi n$ (concordance) ni $(2n+1)\pi$ (opposition). Les points sont **en quadrature** : ni concordance, ni opposition.

Corrigé 4 — déphasage dans l'espace

On applique $\Delta\varphi = 2\pi d/\lambda$ avec $\lambda = 6 \text{ m}$.

- a) $\Delta\varphi = 2\pi \times \frac{1,5}{6} = \frac{\pi}{2}$: **quadrature** (ni concordance, ni opposition), car $d = \lambda/4$.
- b) $\Delta\varphi = 2\pi \times \frac{3}{6} = \pi$: **opposition de phase**, car $d = \lambda/2$.

Corrigé 5 — le point va-t-il plus vite que l'onde ?

La vitesse d'un point du milieu ($v_{\max} = A\omega$) n'a rien à voir avec la célérité v de l'onde : ce sont deux vitesses différentes.

- a) $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 20 = 40\pi \text{ rad s}^{-1}$, donc

$$v_{\max} = A\omega = 0,05 \times 40\pi = 2\pi \approx 6,3 \text{ m s}^{-1}.$$

- b) $v_{\max} \approx 6,3 \text{ m s}^{-1}$ tandis que $v = 8 \text{ m s}^{-1}$: **ce ne sont pas les mêmes vitesses**. Ici le point oscille (vers le haut/bas) un peu moins vite, au maximum, que l'onde ne se propage (vers la droite). Les deux peuvent d'ailleurs être dans n'importe quel ordre selon A , f et v .